
Briefing Projet EMIF

Forecasting the Effect of Oil Price Increases on Financial Markets

HEC Lausanne — Spring 2026

Cours	Deadline	Format	Livrables
Empirical Methods in Finance	Dimanche 5 avril 2026 23h59	Groupe de 5 max.	1 rapport (PDF) 1 notebook (PDF)

Sommaire

1. Question de recherche
2. Intuition economique
3. Donnees disponibles
4. Strategie empirique
5. Litterature cle
6. Planning et repartition
7. Criteres d'evaluation et risques

1. Question de recherche

Notre question de recherche est la suivante :

"Les hausses du prix du petrole ont-elles le meme effet sur les marches financiers selon qu'elles soient d'origine supply-side (choc d'offre) ou demand-side (tirees par la demande) ? Peut-on exploiter cette distinction pour ameliorer la prevision des rendements actions et des spreads de credit ?"

Cette question repond directement au brief du projet : elle est precise, testable empiriquement, et ancree dans une litterature academique abondante. Elle va au-dela d'une simple correlation petrole-actions en proposant un mecanisme d'identification.

2. Intuition economique

L'intuition fondamentale est que toutes les hausses du prix du petrole ne se valent pas. La litterature (Kilian, 2009) identifie deux grands types de chocs :

Choc d'offre (supply-driven)

Une perturbation geopolitique ou physique reduit l'offre de petrole (guerre du Golfe 1990, crise libyenne 2011, sanctions Russie 2022). Le prix monte alors que l'activite economique est stable ou en baisse. Ce type de choc est recessif : il comprime les marges, reduit la consommation et fait chuter les marches actions. Les spreads de credit s'elargissent car le risque de default augmente.

Choc de demande (demand-driven)

L'economie mondiale est en expansion, la demande de petrole augmente avec l'activite industrielle (boom 2004-2007, reprise post-COVID 2021). Le prix du petrole monte, mais les actions montent aussi car les fondamentaux economiques sont solides. Les spreads de credit peuvent meme se resserrer.

L'enjeu empirique

Si l'on fait une regression naive des rendements actions sur les rendements du petrole sans distinguer l'origine du choc, les deux effets se compensent et le coefficient apparait faible ou non significatif. Notre strategie consiste a decomposer les hausses petrolieres pour reveler cette asymetrie cachee.

3. Donnees disponibles

La base de donnees fournie contient des series Bloomberg a trois frequences. Nous travaillerons principalement en frequence mensuelle, en agregeant les donnees journalieres (derniere observation du mois) et en fusionnant avec les indicateurs macro.

Donnees journalieres (~9 400 observations, depuis janvier 1990)

Variable	Ticker Bloomberg	Role dans l'analyse
WTI Crude Futures	CL1 Comdty	Variable principale — prix du petrole
Brent Crude Futures	CO1 Comdty	Robustesse — benchmark international
BCOM Energy Index	BCOMEN Index	Indice energie large
TFT Futures	TFA1 Comdty	Petrole europeen
Natural Gas Futures	NG1 Comdty	Identification offre (co-mouvement energie)
S&P 500	SPX Index	Variable dependante — actions US
MSCI World	MXWO Index	Robustesse — actions mondiales
MSCI Emerging Markets	MXEF Index	Robustesse — marches emergents
Russell 2000	RTY Index	Small caps — sensibilite au cycle
US 10-Year Rate	USGG10YR	Taux long — composante du term spread
US 2-Year Rate	USGG2YR	Taux court — composante du term spread
HY Yield-to-Worst	LF98YW Index	Spread de credit — risque de default
Gold	XAU Curncy	Valeur refuge — identification risk-off

Donnees mensuelles (~440 observations)

Variable	Ticker	Role dans l'analyse
Industrial Production	IP Index	Activite reelle — identification demande
CFNAI Index	CFNAI Index	Indicateur synthetique d'activite — decomposition
ISM Manufacturing	NAPMPMI	Cycle manufacturier — variable de regime
ISM Prices Paid	NAPMPMI	Pressions inflationnistes input
ISM Services	NAPMNMI	Cycle des services
ISM Services Prices Paid	NAPMNPRC	Inflation services
US Retail Sales	MTSLRRT\$	Consommation — demande finale
Richmond Fed Index	RCHSINDX	Conditions regionales manufacturing

Donnees trimestrielles (~150 observations)

Variable	Role
US GDP	PIB reel — cadre macro general

Personal Consumption	Composante consommation
Goods / Durables / Non-durables	Decomposition de la consommation
Services	Part services du PIB
Investment	Investissement — sensible aux chocs petroliers

***Note :** Les donnees trimestrielles (PIB) pourront etre utilisees en complement pour contextualiser les sous-periodes, mais le coeur de l'analyse se fera en mensuel pour avoir suffisamment d'observations.*

4. Strategie empirique

L'analyse se deroule en cinq etapes successives. Chaque etape produit des resultats qui alimentent la suivante.

Etape 1 — Construction du dataset

- Agreger les donnees journalieres en mensuel (derniere observation du mois).
- Calculer les log-rendements : WTI, S&P 500, MSCI EM, MSCI World, Russell 2000, Or.
- Calculer le term spread : taux 10 ans moins taux 2 ans.
- Calculer les variations mensuelles du yield-to-worst High Yield (proxy du spread de credit).
- Fusionner avec les indicateurs macro mensuels (ISM, CFNAI, Production Industrielle, Retail Sales).
- Tests de stationnarite (ADF et Phillips-Perron) sur toutes les series.
- Statistiques descriptives et matrice de correlations.

Etape 2 — Decomposition des chocs petroliers

C'est l'etape cle qui differencie notre projet d'une analyse naive. Nous proposons deux approches complementaires :

Approche A — Decomposition par regression

Regresser les rendements mensuels du WTI sur un indicateur d'activite economique (CFNAI ou ISM Manufacturing) :

$$r_{oil,t} = \alpha + \beta \cdot Activity_t + \varepsilon_t$$

La valeur ajustee (fitted value) capture la composante demande du mouvement petrolier. Le residu capture la composante offre (ou tout mouvement non lie a la demande globale).

Approche B — Variable de regime

Creer une dummy de regime basee sur l'ISM Manufacturing : $ISM > 50$ = expansion (contexte demand-driven), $ISM < 50$ = contraction (contexte supply-driven). Interagir cette dummy avec les rendements petroliers dans les regressions predictives.

***Recommandation** : tester les deux approches et comparer les resultats. L'approche A est plus elegante academiquement ; l'approche B est plus intuitive et plus facile a interpreter.*

Etape 3 — Regressions predictives

Regresser les rendements du mois suivant (t+1) sur les composantes petrolieres du mois t, plus des variables de controle :

$$r_{equity,t+1} = \alpha + \beta_1 \cdot Oil^{demand}_t + \beta_2 \cdot Oil^{supply}_t + \gamma' X_t + \varepsilon_{t+1}$$

Variables dependantes a tester :

- Rendements S&P 500 (baseline)

- Rendements MSCI EM (sensibilite plus forte attendue)
- Variation du spread HY (canal credit)

Controles (X) :

- Rendements retardes (1 lag)
- Term spread (10Y - 2Y)
- Rendements de l'or (proxy risk-off)
- Volatilite realisee du S&P 500 (ecart-type des rendements journaliers du mois)

Hypothese a tester : β_2 (supply) est significativement negatif ; β_1 (demand) est non significatif ou positif.

Compléter avec des tests de causalite de Granger pour chaque composante vers les rendements actions et les spreads de credit.

Etape 4 — VAR et fonctions de reponse impulsionnelle

Estimer un VAR en forme reduite en frequence mensuelle avec les variables suivantes :

- Rendements du WTI
- Rendements du S&P 500
- Term spread (10Y - 2Y)
- Variation du spread HY
- Rendements de l'or
- ISM Manufacturing (ou CFNAI)

Selection du nombre de lags par criteres d'information (AIC, BIC). Produire les fonctions de reponse impulsionnelle (IRF) pour visualiser la reponse dynamique des marches a un choc petrolier sur un horizon de 12-24 mois. Decomposition de la variance pour quantifier la part de la variation des rendements actions et des spreads de credit expliquee par les chocs petroliers.

Etape 5 — Tests de robustesse

Test	Description
Out-of-sample	Fenetre glissante (rolling window) pour tester la vraie capacite predictive hors echantillon. Comparer le RMSE vs un modele naif (rendement moyen historique).
Sous-periodes	Pre/post crise 2008 ; pre/post revolution du shale (~2014). Les resultats tiennent-ils dans differents regimes ?
Brent vs WTI	Remplacer le WTI par le Brent comme variable petrole. Les resultats ne doivent pas dependre du choix du benchmark.
GARCH	Optionnel : modele GARCH pour analyser la transmission de volatilite du petrole vers les actions (spillover effects).
Marches alternatifs	MSCI EM et Russell 2000 comme variables dependantes alternatives. Les emergents et small caps sont plus sensibles au cycle.

5. Litterature cle

Les references ci-dessous constituent le socle academique de notre analyse. Chacune est directement liee a un aspect de notre strategie empirique.

Reference	Contribution principale	Lien avec notre projet
Kilian (2009)	Decompose les chocs petroliers en trois composantes : offre, demande globale, demande specifique au petrole.	Fondation theorique de notre decomposition supply/demand.
Kilian & Park (2009)	Montre que la reponse du stock market US depend de l'origine du choc petrolier via un VAR structurel.	Repond directement a notre question. Notre approche est une version simplifiee et adaptee aux donnees disponibles.
Hamilton (2003)	Introduit le concept de net oil price increase et les effets non-lineaires.	Justifie notre focus sur les hausses (pas les baisses) du petrole.
Mork (1989)	Premier papier a documenter l'asymetrie des effets du petrole sur le PIB.	Reference historique pour l'asymetrie.
Baumeister & Kilian (2016)	Methodes de prevision des prix reels du petrole.	Justifie notre approche predictive et out-of-sample.
Jones & Kaul (1996)	Chocs petroliers et marches actions dans plusieurs pays (US, Canada, UK, Japon).	Motive notre extension aux marches MSCI World et EM.
Driesprong, Jacobsen & Maat (2008)	Les variations du petrole predisent les rendements actions a l'echelle mondiale.	Justifie l'exercice de prevision et le cadre predictif.

6. Planning et repartition

Calendrier

Periode	Taches	Livrable
27 - 30 mars	Valider la question, nettoyer les donnees, agreger au mensuel, tests de stationnarite, statistiques descriptives.	Dataset propre + notebook Part 1
30 mars - 2 avril	Decomposition des chocs, regressions predictives, tests de Granger, estimation du VAR, IRF.	Resultats principaux + figures
2 - 4 avril	Tests de robustesse, redaction du rapport, mise en forme du notebook, interpretation economique.	Rapport + notebook complets
4 - 5 avril	Relecture croisee, verification de la coherence rapport / notebook, export PDF final.	Soumission finale

Repartition suggeree des roles

Role	Responsabilite
Data Engineer (1-2 pers.)	Nettoyage des donnees, agregation, fusion des frequences, tests de stationnarite, statistiques descriptives.

Modelisateur (1-2 pers.)	Decomposition des chocs, regressions predictives, VAR, IRF, tests de Granger, robustesse.
Redacteur (1 pers.)	Redaction du rapport : introduction, revue de litterature, interpretation des resultats, limites, conclusion.
Tout le groupe	Relecture finale, coherence rapport / notebook, export PDF.

7. Criteres d'evaluation et risques

Ce que le prof valorise (extrait du brief)

- **Qualite de la question** et intuition economique
- **Pertinence des variables** selectionnees et des transformations
- **Comprehension des methodes** utilisees (pas juste du code qui tourne)
- **Lien avec la litterature** academique
- **Interpretation economique** des resultats, pas seulement statistique
- **Clarte et rigueur** de la presentation

Risques a anticiper

Screening IA : penalite de 2 points si le score de generation IA depasse 50%. Il est essentiel que le rapport soit redige avec nos propres mots, que les choix soient justifies par notre raisonnement, et que l'on puisse expliquer chaque etape.

Similarite : penalite de 2 points supplementaires si le score de similarite depasse 50%. Ne pas copier-coller de la litterature ou d'autres sources.

Coherence rapport/notebook : les deux documents doivent raconter la meme histoire. Le rapport explique et interprete ; le notebook montre comment on a fait.